

Exercice 2 : Modifier votre programme afin d'éteindre la LED

```
void setup()
{
  pinMode(13,OUTPUT); //Signale à l'Arduino que la connexion 13 doit pouvoir envoyer
  du courant
  digitalWrite(13,LOW); //Demande à l'Arduino d'envoyer du courant dans la connexion
  13
}
void loop()
{
}
```

Exercice 5 : Modifier le programme pour que notre LED 13 s'allume 1 seconde et s'éteigne 1 seconde.

```
void setup()
{
  pinMode(13,OUTPUT);
}

void loop()
{
  digitalWrite(13,HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(13,LOW);
  delay(1000);
}
```

Exercice 9 : Modifier ce programme pour que le message dans la boucle ne soit envoyé que toutes les 2 secondes.

```
void setup()
{
  Serial.begin(9600); // initialisation de la communication
  Serial.println("Communication initialisée"); // envoi d'un message
}
void loop()
{
  Serial.println("Je suis dans la boucle !"); // envoi d'un autre message
  delay(2000);
}
```

Exercice 10 : à l'ouverture du moniteur, un message qui affiche sur trois lignes "Hello Arduino World !" avec un mot par ligne (le point d'exclamation avec le dernier mot). Le message ne doit pas se répéter à l'infini.

```
//Programme hello world
void setup()
{
  //initialisation de la communication
  Serial.begin(9600);
  //affichage du texte
  Serial.println("Hello");
  Serial.println("Arduino");
  Serial.println("World !");
}
void loop()
{
}
```

Exercice 11 : à l'ouverture du moniteur, un message qui affiche sur une ligne "Hello Arduino World !". Le message ne doit pas se répéter à l'infini.

```
//Programme hello world
void setup()
{
    //initialisation de la communication
    Serial.begin(9600);
    //affichage du texte
    Serial.print("Hello ");
    Serial.print("Arduino ");
    Serial.print("World !");
}
void loop()
{
}
```

Exercice 13 : Programmer l'Arduino pour qu'il compte tout seul de 1 en 1 et affiche le résultat :

```
int compteur;
//déclaration d'une variable compteur

void setup()
{
    Serial.begin(9600); //initialisation communication
    compteur=1; // initialisation de compteur
}

void loop()
{
    Serial.println(compteur); //affiche la valeur de compteur
    compteur=compteur+1; //on ajoute 1 à compteur
}
```

Exercice 15 : Modifier le programme afin que l'Arduino compte uniquement jusqu'à 20

```
int compteur;
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    compteur=1;
}
void loop()
{
    if (compteur<=20)
    {
        Serial.println(compteur);
        compteur=compteur+1;
    }
}
```

Exercice 18 : Ecrire un programme qui permet à l'Arduino de compter jusqu'à 20 puis de s'arrêter

```
boolean affichage; //variable pour stopper l'affichage
void setup()
{
    Serial.begin(9600);
    affichage=true; //initialisation de la variable à true
    Serial.println("*** Debut du programme ***");
}
void loop()
{
    if (affichage) // test si affichage vaut true
    {
        //boucle de comptage
        for (int compteur=0;compteur<=20;compteur=compteur+1)
        {
            Serial.println(compteur);
        }
        affichage=false; // on passe affichage à false
    }
}
```

Exercice 19 : Ecrire un programme qui permet à l'Arduino de faire clignoter la LED un nombre n de fois.

```
int nombreDeFois; // variable pour le nombre de fois
int numeroPin; // variable pour le pin utilisé
boolean faireCode; // variable pour arrêter le clignotement

void setup()
{
    numeroPin=13; // initialisation pin à 13
    pinMode(numeroPin,OUTPUT);
    nombreDeFois=10; // initialisation nb de fois à 10
    faireCode=true; // initialisation à true
}

void loop()
{
    if (faireCode) // test si true
    {
        for (int t=0;t<nombreDeFois;t=t+1) // boucle clignotement
        {
            //allume
            digitalWrite(numeroPin,HIGH);
            delay (250);
            //éteint
            digitalWrite(numeroPin,LOW);
            delay (250);
        }
        faireCode=false;
    }
}
```

Exercice 20 : Ecrire le programme

```
int numTable; // variable pour la table concernée
boolean affiche; // variable d'affichage

void setup() {
  affiche = true; // initialisation à true
  numTable = 7; // iniialisation à 7
  Serial.begin(9600); //initialisation de l'affichage

  //Affichage de l'entête du programme
  Serial.println("*****");
  Serial.println("Table de multiplication");
  Serial.print("La table de : "); //pas de retour à la ligne
  Serial.println(numTable); // affichage de la variable
  Serial.println(); // saut de ligne pour aérer
}

void loop() {
  if (affiche) // test si vrai
  {
    // boucle de progression pour la multiplication
    for (int t = 0; t < 15; t++)
    {
      int resultat = numTable * t; // variable pour stocker le résultat

      // Affichage de la ligne
      Serial.print(t);
      Serial.print(" x ");
      Serial.print(numTable);
      Serial.print(" = ");
      Serial.println(resultat);
    }
    Serial.println(); // saut de ligne
    Serial.println("*****");
    affiche=false; // passage à false pour ne plus afficher
  }
}
```